

2021数算第一章作业_答案

1、请计算下面程序中赋值语句的执行次数，并给出计算过程（要求是计算准确的次数而不是算法复杂度的阶，其中n为正整数）。

```
1  for (i = 1; i < n; i++){
2      for (j = n; j >= i; j--){
3          a[i][j] = 1;
4      }
5  }
```

C++

复制代码

解：

- 循环开始前，有1次对 i 的赋值操作；
- 外层循环共进行 n-1 次，每个循环包含一个内层循环，以及对 i、j 分别进行赋值操作；
- 每个内层循环执行2个赋值操作，分别更新 a 和 j，共执行 (n-i+1) 次 (i=1,2,...n-1)；
- 因此，整个程序赋值操作数 =

$$\begin{aligned} 1 + 2(n-1) + \sum_{i=1}^{n-1} 2(n-i+1) &= 1 + 2(n-1) + 2(n+n-1+\dots+2) \\ &= 1 + 2(n-1) + 2 * (n-1)(n+2)/2 = n^2 + 3n - 3 \end{aligned}$$

2、已知下列运算时间函数，写出其大O表示的运算时间（第二小题请求出T(n)的表达式，给出计算过程并通过数学归纳法证明）

(1) $T(n) = 3n^3 + 10n^2 + 2n$;

(2) $T(n) = 2T(n-1) + 1, T(1) = 1$ 。

解：

(1) $O(n^3)$

(2)

$$\begin{aligned} T(n) &= 2T(n-1) + 1 = 2(2T(n-2) + 1) + 1 = 2^2T(n-2) + 2 + 1 \\ &= 2^2(2T(n-3) + 1) + 2 + 1 = 2^3T(n-3) + 2^2 + 2 + 1 \\ &= \dots = 2^{(n-1)}T(1) + 2^{n-2} + 2^{n-3} + \dots + 2 + 1 = 2^n - 1 \end{aligned}$$

数学归纳法证明：

- $n = 1$, $T(1) = 2 - 1 = 1$, 成立
- 假设 $n = k$ 时成立, 即 $T(k) = 2^k - 1$

当 $n = k+1$ 时,

$$T(k+1) = 2T(k) + 1 = 2 * (2^k - 1) + 1 = 2^{k+1} - 1 \text{ 成立}$$

$$\text{故 } T(n) = 2^n - 1 \text{ 成立}$$

时间复杂度为 $O(2^n)$

3、证明下列两个问题：

(1) $f(n)$ 和 $g(n)$ 是两个非负渐进函数, 请根据 θ 表示法的定义, 证明 $\max(f(n), g(n)) = \theta(f(n) + g(n))$ 。

(2) 对于任意实数 $a > b > 1$, $b^n = O(a^n)$, 但 $a^n \neq O(b^n)$ 。

证明：

(1) 由 θ 表示法的定义, 要证 $\max(f(n), g(n)) = \theta(f(n) + g(n))$, 即证存在正常数 c_1, c_2 , 以及正整数 N , 使得对于任意的正整数 $n > N$, 有下列两不等式同时成立：

$$c_1(f(n) + g(n)) \leq \max(f(n), g(n)) \leq c_2(f(n) + g(n))$$

$$\text{因为 } 1/2(f(n) + g(n)) \leq \max(f(n), g(n)) \leq f(n) + g(n)$$

故取 $c_1 = 1/2, c_2 = 1$ 即可。

(2) 任意实数 $a > b > 1$, 任意正整数 n , 都有 $b^n < a^n$, 故 $b^n = O(a^n)$;

假设 $a^n = O(b^n)$, 则存在正数 c 和 N , 使得对任意 $n \geq N$, 都有 $a^n \leq cb^n$

则 $c \geq (a/b)^n$, (任意 $n \geq N$)

又因为 $a > b > 1$, 故当 n 趋于正无穷时, $(a/b)^n$ 趋于正无穷

故不存在这样的正数 c , 假设不成立, 因此 $a^n \neq O(b^n)$